小六上學期數學・期中A卷

數學｜紙筆為主｜學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議55–70分鐘；可分段或延長。此為設計估計，尚未試測。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

作答說明

滿分100分，各題資料獨立。只需提供各小題明問的算式、理由或圖示。

接受等值分數與不同正確方法；明問最簡分數或最簡整數比時才需化到最簡。

圓的計算用π≈3.14，相關答案請用約字或≈表示；同一列可註明皆為近似值。

圖只供辨識關係，不量圖推算未給的尺寸。

可請成人中性讀題或依你的指示代筆；數學決定由你作。

本階段數學

依各小題要求作答；可用不同的正確方法。

第1題｜12分

①把四張卡分成質數、合數或兩者都不是。
②寫出84的完整質因數分解。
③從2、3、5找出210的所有因數，逐一用個位或數字和說明。

四張數字卡為1、2、9、17。另有分解任務84，以及整除檢查210。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第2題｜14分

①列出28與42的所有正公因數。
②列出符合包數限制的所有方案，寫每包甲、乙各幾張。
③列出從第30分鐘至第80分鐘之間兩燈同時亮的所有時刻，包含兩端。

有28張甲卡、42張乙卡，全部分成內容相同的包，不剩卡。每包兩種張數各自相同，包數須至少5包、至多10包。另有兩盞模型燈，甲每12分鐘、乙每18分鐘亮一次，在0分鐘同時亮。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第3題｜14分

①列式求現有材料相當於幾個標準份，答案化為最簡分數或帶分數。
②判斷是否足夠任務，算多或少幾個標準份。
③寫出把份數乘回原面積的驗算式。

模型材料共有7/10平方公尺，標準一份是2/5平方公尺。可分割成非整數份，無損耗。某任務至少需要1又1/2個標準份。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第4題｜14分

①把原式改寫成除數為整數而商不變的式子，並求精確商。
②判斷哪份稿正確，用乘法驗算支援判斷。
③判斷正確商可否登錄，算它比2.05多或少多少。

精確計算0.945÷0.45。甲稿商為2.1，乙稿為2.01；登錄條件是商至少2.05。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第5題｜14分

①寫圓形數：三角形數的比與比值。
②寫圓形數：全部圖案數的比與比值。
③判斷此卡是否符合登錄規格，以數值比較說明。

下圖是完整圖案卡。登錄規格要求圓形數至少占全部圖案的3/5；每個圖案只算一次。

圓形 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

三角形 △ △ △ △ △

方形 □ □ □

每個圖案計一次；沒有其他圖案。

完整圖案卡；圓形8個、三角形5個、方形3個；每個圖案計一次，沒有其他圖案。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第6題｜16分

①把0.9：1.5化成最簡整數比，並寫比值。
②列式求需要的甲、乙張數。
③判斷庫存是否足夠；指出每種卡還差多少或可剩多少。

兩種卡的甲：乙須與0.9：1.5相等，共要64張。庫存甲20張、乙40張，不能改動64張或指定的比。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第7題｜16分

①分別列式求甲、乙速率，並比較誰較快。
②分別列式求兩者走完新路線所需時間。
③列出所有能在限時內完成的模型，算合格者可剩多少分鐘。

兩模型沿同一條直線路線同方向等速前進，無停頓。甲6分鐘走420公尺；乙4.5分鐘走360公尺。新路線長560公尺，限時至多7.5分鐘，包含7.5分鐘。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。